Лабораторная работа №2.04
Определение коэффициента вязкости жидкости

Топунов Антон, Z3142

14.02.2026

1 Цели и задачи

1.1 Цели

1. Определение коэффициента внутреннего трения касторового масла методом Стокса.
2. Проверка справедливости формулы Стокса для шариков разного диаметра.

1.2 Задачи

1. Измерить размеры шариков с помощью лабораторного микроскопа.
2. Замерить время равномерного падения шариков в жидкости.
3. Вычислить значения коэффициентов внутреннего трения для разных шариков и их погрешности.

2 Теоретическое введение

Величина силы трения при движении шарика в цилиндре (радиус конечен) с малой скорость определяется по формуле:

$$F = \frac{6\pi\eta v r}{k}$$

где

$$k = \left(1 + \frac{2.4r}{R}\right)^{-1}$$

- η - коэффициент вязкости жидкости
- v - скорость шарика
- r - радиус шарика
- R - радиус цилиндра

Коэффициент вязкость жидкость вычисляется по формуле:

$$\eta = \frac{2}{9}\frac{r^2(\rho - \rho_0)}{v}gk$$

- ρ - плотность шарика
- ρ_0 - плотность жидкости
- g - ускорение свободного падения

Радиус шарика r можно получить как половина среднего диаметра, который мы получаем с микроскопа:

$$r = \alpha\frac{d}{2}$$

- d - средний диаметр шарика (в делениях микроскопа)
- α - масштаб делений микроскопа

Диаметр и средний диаметр:

$$d_i = x_2 - x_1$$

$$d = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} d_i}{N}$$

- x_2 и x_1 - координаты пересечений рисок микроскопа с краями шарика
- N - количество измерений

Скорость шарика вычисляется по формуле:

$$v = \frac{l}{t}$$

- t - время падения шарика
- l - расстояние которое прошел шарик за время t

Погрешности:

$$\Delta d = t_{\alpha,N} \cdot \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{N}(d_i - d)^2}{N(N-1)}}$$

$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\Delta d}{d}$$

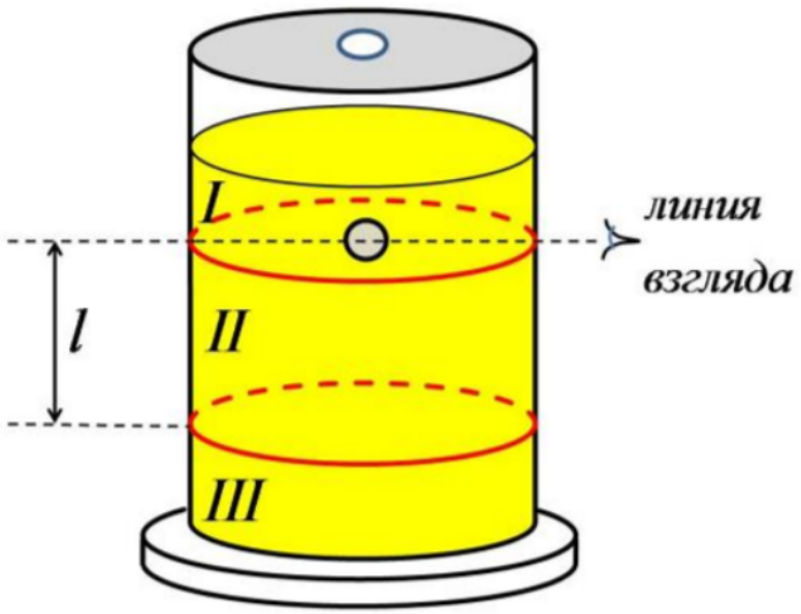
$$\frac{\Delta v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2}$$

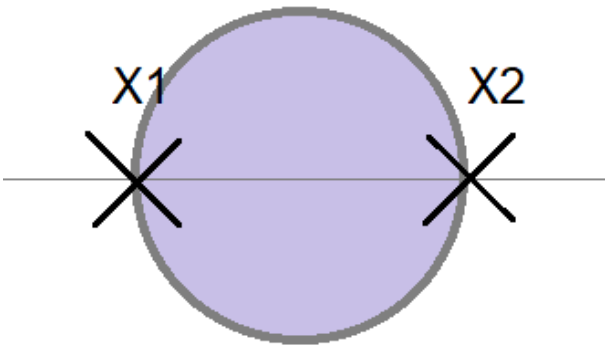
$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{2.4}{R} \cdot \sqrt{(\Delta r)^2 + \left(\frac{r\Delta R}{R}\right)^2}$$

$$\Delta\eta = \eta \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta v}{v}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{g}\right)^2 + \left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \frac{(\Delta\rho)^2 + (\Delta\rho_0)^2}{(\rho - \rho_0)^2}}$$

3 Схема установки

В этой лабораторной работе исследуется движение маленьких шариков в цилиндрическом объёме жидкости. Сначала для каждого шарика неколько раз замеряется диаметр а потом шарик бросают в масло и замеряют время его движения между отмеченными точками (на расстоянии l).





4 Данные прямых измерений, табличные значения

Номер	x_1, дел	x_2, дел
I		
1	0.23	7.42
2	0.7	7.79
3	1.07	8.13
4	1.42	8.54
5	0.51	7.38
II		
1	1.52	6.11
2	1.08	5.68
3	1.3	6.01
4	1.45	5.98
5	1.54	6.12
III		
1	-0.62	8.44
2	-0.41	8.74
3	-0.54	8.6
4	-0.15	8.87
5	-0.53	8.55

Таблица 1: Координаты точек пересечения рисок с краями шариков

Номер шарика	t, с
I	11.34
II	27.75
III	6.8

Таблица 2: Время падения шариков

Данные установки:

- Расстояние между рисками которое пролетает шарик: $l = (10.2 \pm 0.1)$ см
- Радиус цилиндра с жидкостью: $R = (4.4 \pm 0.05)$ см
- Плотность шариков: $\rho_0 = (7.8 \pm 0.1)\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$

- Плотность жидкости: $\rho = (0.96 \pm 0.01)\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$
- Масштаб делений микроскопа: $\alpha = (0.215 \pm 0.02)\frac{\text{мм}}{\text{дел}}$
- Погрешность измерения времени: $\Delta t = 0.02$ с

Ускорение свободного падения:

$$g = (9.82 \pm 0.005)\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Кожффициент Стьюдента для количества измерений $N = 5$ и доверительной вероятности 0.95:

$$t_{0.95,5} = 2.77$$

5 Расчёты и графики

	1	2	3	4	5
d_i, дел	7.19	7.09	7.06	7.12	6.87
d, дел	7.07 ± 0.15				
r, мм	0.760 ± 0.016				
k	0.9602 ± 0.0009				
v, $\frac{\text{мм}}{\text{с}}$	8.99 ± 0.09				
$\eta, \text{Па} \cdot \text{с}$	0.92 ± 0.04				

Таблица 3: Рассчитанные величичны для шарика I

	1	2	3	4	5
d_i, дел	4.59	4.60	4.71	4.53	4.58
d, дел	4.60 ± 0.08				
r, мм	0.495 ± 0.009				
k	0.9737 ± 0.0006				
v, $\frac{\text{мм}}{\text{с}}$	3.68 ± 0.036				
$\eta, \text{Па} \cdot \text{с}$	0.968 ± 0.038				

Таблица 4: Рассчитанные величичны для шарика II

	1	2	3	4	5
d_i, дел	9.06	9.15	9.14	9.02	9.08
d, дел	9.09 ± 0.07				
r, мм	0.977 ± 0.007				
k	0.9494 ± 0.0007				
v, $\frac{\text{мм}}{\text{с}}$	15.00 ± 0.15				
$\eta, \text{Па} \cdot \text{с}$	0.902 ± 0.021				

Таблица 5: Рассчитанные величичны для шарика III

Примеры вычислений:

$$d_i = 7.42 - 0.23 = 7.19 \text{ дел}$$
$$d = \frac{7.19 + 7.09 + 7.06 + 7.12 + 6.87}{5} \approx 7.07 \text{ дел}$$
$$\Delta d = 2.77 \cdot \sqrt{\frac{0.0573}{5 \cdot 4}} \approx 0.15 \text{ дел}$$
$$r = 0.215 \cdot \frac{7.07}{2} \approx 0.760 \text{ мм}$$
$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{0.15}{7.07} \approx 0.021$$
$$\Delta r = r \cdot \frac{\Delta r}{r} = 0.760 \cdot 0.021 \approx 0.016 \text{ мм}$$
$$k = \left(1 + \frac{2.4 \cdot 0.760}{44}\right)^{-1} \approx 0.96$$
$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{2.4}{44} \cdot \sqrt{(0.016)^2 + \left(\frac{0.760 \cdot 0.5}{44}\right)^2} \approx 0.00099$$
$$\Delta k = k \cdot \frac{\Delta k}{k} = 0.96 \cdot 0.00099 \approx 0.0009$$
$$v = \frac{102}{11.34} \approx 8.99 \frac{\text{мм}}{\text{с}}$$
$$\frac{\Delta v}{v} = \sqrt{\left(\frac{1}{102}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{11.34}\right)^2} \approx 0.0099$$
$$\Delta v = v \cdot \frac{\Delta v}{v} = 8.99 \cdot 0.0099 \approx 0.09 \frac{\text{мм}}{\text{с}}$$
$$\eta = \frac{2}{9} \frac{(0.760 \cdot 10^{-3})^2 (7.8 \cdot 10^3 - 0.96 \cdot 10^3)}{8.99 \cdot 10^{-3}} 9.82 \cdot 0.96 \approx 0.92 \text{ Па} \cdot \text{с}$$
$$\frac{\Delta \eta}{\eta} = \sqrt{\left(0.0099\right)^2 + \left(2 \cdot 0.021\right)^2 + \left(\frac{0.005}{9.82}\right)^2 + \left(0.00099\right)^2 + \frac{(100)^2 + (10)^2}{(6840)^2}} \approx 0.0456$$
$$\Delta \eta = \eta \cdot \frac{\Delta \eta}{\eta} = 0.92 \cdot 0.0456 \approx 0.04 \text{ Па} \cdot \text{с}$$

6 Результаты и выводы

Коэффициенты вязкостей для шариков получились:

№	$\eta, \text{Па} \cdot \text{с}$
I (средний шарик)	0.92 ± 0.04
II (маленький шарик)	0.968 ± 0.038
III (большой шарик)	0.902 ± 0.021

Таблица 6: Итоговые значения вязкостей

Значения вязкостей получились близкими друг к другу и их доверительные интервалы во всех случаях кроме одного пересекаются, и можно сказать, что они близки к табличному значению вязкости касторового масла при комнатной температуре (около 0.960 Па·с) относительная погрешность результатов небольшая $\varepsilon_\eta < 5\%$.

Из того, что рассматривались шарики различных размеров, но значения получились почти одинаковыми, можно сделать вывод, что коэффициент вязкости не зависит от радиуса, а значит метод Стокса справедлив.

1)

№	1	2	3	4	5
x_2, дел	7,64	7,59	7,51	7,55	7,48
x_1, дел	0,46	0,34	0,38	0,23	0,21
	$t = 11,55$ (1)				
$\bar{d} \pm \Delta \bar{d}$					
$r \pm \Delta r$					
$t \pm \Delta t$					
$v \pm \Delta v$					
$\eta \pm \Delta \eta$					

Ц.Ц. = (0,15 ± 0,020) мм/дел

1. Бельков Алексей
2. Попунов Артём

14.02.2026.

2)

x_2, дел	7,42	7,79	8,13	8,54	7,38
x_1, дел	0,23	0,70	1,07	1,42	0,51

$t = 11,34$ с (2)

3)

x_2	6,11	5,68	6,01	5,98	6,12
x_1	1,52	1,08	1,30	1,45	1,54

$t = 27,75$ с (1,2)

x_2	8,44	8,74	8,60	8,87	~~8,42~~ 8,55
x_1	−0,62	−0,41	−0,54	−0,15	~~−0,17~~ −0,53

$t = 6,80$ с (1,2)

255